

## 2.2.1 • Prijselasticiteit: hoe sterk is de reactie?

Betekenis • 37 | Berekenen • 38 | Indelen • 39 | Voorbeeld • 40

**Dezelfde prijsstijging, een andere reactie.** Skatehal RolVast en trampolinepark SpringVrij verhogen hun entreprijs van € 10 naar € 11. Beide verkochten eerst 200 kaartjes per week. Daarna zijn dat er 190 bij RolVast en 160 bij SpringVrij.

### Lesdoelen

Je kunt procentuele veranderingen en  $E_v$  berekenen, het teken uitleggen, prijsgevoeligheid vergelijken en de vraag indelen als prijselastisch of prijsinelastisch. Je kunt een mogelijke verklaring onderscheiden van een bewezen oorzaak.

### Prijselasticiteit van de vraag ( $E_v$ )

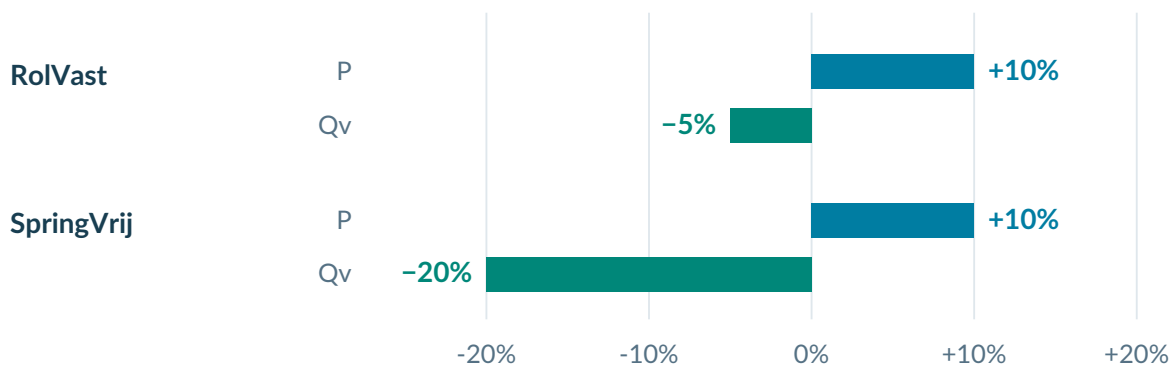
$E_v$  meet hoe sterk de **gevraagde hoeveelheid procentueel reageert** op een procentuele verandering van de **eigen prijs**.

$$E_v = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P}$$

$Q_v$  = gevraagde hoeveelheid.  $P$  = eigen prijs. De reactie staat boven de breuk; de prijsverandering eronder.

### Waarom procenten en geen losse aantallen?

Een prijsstijging van € 1 is groot bij € 2, maar klein bij € 100. Tien bezoekers minder weegt zwaarder bij een kleine zaal dan bij een groot stadion. **Procenten houden rekening met de beginsituatie.**



Figuur 1.  $P$  stijgt bij beide met 10%.  $Q_v$  daalt bij SpringVrij procentueel sterker: 20% in plaats van 5%.

**Ceteris paribus: andere vraagfactoren blijven gelijk.** Zo onderzoek je de reactie op de eigen prijs. Veranderen ook inkomen of voorkeuren, dan kun je de vraagverandering niet zomaar alleen aan de prijs toeschrijven.

## 2.2.1 • Ev berekenen: reactie delen door oorzaak

Betekenis • 37 | Berekenen • 38 | Indelen • 39 | Voorbeeld • 40

Gebruik bij beide procentuele veranderingen de **oude waarde** als basis.  $\Delta$  betekent verandering: **nieuw – oud**. Een stijging is positief; een daling negatief.

Dezelfde procentformule voor P en Qv

$$\% \Delta = \frac{\text{nieuw} - \text{oud}}{\text{oud}} \times 100\%$$

1 • Prijs: € 10 → € 11

De prijs stijgt met € 1.

De oude prijs is € 10.

$$\% \Delta P = \frac{11 - 10}{10} \times 100\%$$

= +10%

2 • Vraag: 200 → 190 kaartjes

De hoeveelheid daalt met 10.

De oude hoeveelheid is 200.

$$\% \Delta Q_v = \frac{190 - 200}{200} \times 100\%$$

= -5%

### 3 Deel de procentuele reactie door de prijsverandering

RolVast

$$Ev = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P} = \frac{-5\%}{+10\%} = -0,5$$

De gevraagde hoeveelheid daalt **procentueel half zo sterk** als de prijs stijgt.

Eigen prijs P  
+10%



Gevraagde hoeveelheid Qv  
-5%



Verhouding Ev  
-5 ÷ 10 = -0,5

Figuur 2. Bereken eerst twee procentuele veranderingen. Deel daarna de hoeveelheidsverandering door de prijsverandering.

### Van getal naar betekenis

In deze meting hoort bij elke 1% prijsstijging gemiddeld 0,5% hoeveelheidsdaling. Dit **beschrijft de onderzochte verandering**; het garandeert niet dezelfde reactie bij een volgende prijswijziging.

**Ev is geen percentage.** De procenttekens in teller en noemer vallen weg: schrijf **-0,5**, niet -0,5%. Gebruik positieve oude prijzen en hoeveelheden. Bij een prijsverandering van 0% kun je deze verhouding niet berekenen.

## 2.2.1 • Het teken is niet hetzelfde als de sterkte

Betekenis • 37 | Berekenen • 38 | Indelen • 39 | Voorbeeld • 40

### Teken van $E_v$ • welke richting?

Hier bewegen P en  $Q_v$  **tegengesteld**:

P stijgt →  $Q_v$  daalt.

P daalt →  $Q_v$  stijgt.

**$E_v$  is negatief**

### Sterkte • vergelijk met $-1$

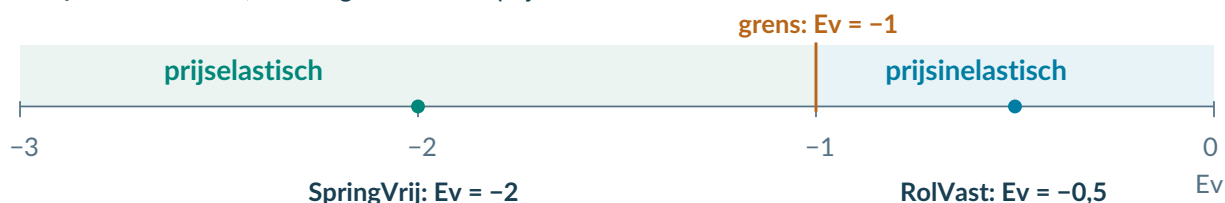
Bij  $E_v = -1$  veranderen  $Q_v$  en P procentueel even sterk.

Vergelijk je uitkomst **mét het minteken** met  $-1$  en 0.

### De vraag indelen

| Waarde van $E_v$ | Indeling          | Reactie van $Q_v$ ten opzichte van P                     |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| $-1 < E_v < 0$   | Prijsinelastisch  | $Q_v$ verandert procentueel <b>minder sterk</b> .        |
| $E_v = -1$       | Unitair elastisch | Beide veranderingen zijn procentueel <b>even sterk</b> . |
| $E_v < -1$       | Prijselastisch    | $Q_v$ verandert procentueel <b>sterker</b> .             |

$E_v = 0$ :  $Q_v$  verandert niet; de vraag is volkomen prijsinelastisch.



Figuur 3. Bij een negatieve  $E_v$  betekent verder naar links: een sterkere procentuele reactie van  $Q_v$  op P.

### RolVast

$$E_v = \frac{-5\%}{+10\%} = -0,5$$

$-1 < -0,5 < 0$ :

**prijsinelastische vraag.**

### SpringVrij

$$E_v = \frac{-20\%}{+10\%} = -2$$

$-2 < -1$ :

**prijselastische vraag.**

### Een sterkere reactie verklaren

Klanten reageren vaak sterker als zij makkelijk kunnen overstappen, de aankoop kunnen uitstellen of het product een groot deel van hun budget vraagt. Weinig alternatieven en een moeilijk te missen product passen bij een zwakkere reactie.

Een **mogelijke** verklaring: RolVast heeft vaste skaters, terwijl SpringVrij-bezoekers makkelijker een ander uitje kiezen. De cijfers bewijzen deze oorzaak niet.

**Negatief betekent niet inelastisch.** Bij  $E_v = -2$  reageert  $Q_v$  procentueel sterker dan bij  $E_v = -0,5$ . Een prijsinelastische vraag reageert wel, behalve in het grensgeval  $E_v = 0$ .

## 2.2.1 • Voorbeeld: berekenen, vergelijken, verklaren

Betekenis · 37 | Berekenen · 38 | Indelen · 39 | **Voorbeeld · 40**

**KlimStudio** verhoogt de prijs van € 20 naar € 22 per bezoek. Qv daalt van 400 naar 380 bezoeken per week. Voor **DansDrop** is bij een andere prijsverhoging  $E_v = -1,5$  gemeten. Vergelijk hun prijsgevoeligheid.

### 1 Bereken beide procentuele veranderingen

| Grootheid      | Oud → nieuw | Berekening                       | Uitkomst    |
|----------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Prijs P        | € 20 → € 22 | $(22 - 20) / 20 \times 100\%$    | <b>+10%</b> |
| Hoeveelheid Qv | 400 → 380   | $(380 - 400) / 400 \times 100\%$ | <b>-5%</b>  |

### 2 Bereken $E_v$ en geef de economische betekenis

**KlimStudio**

$$E_v = \frac{-5\%}{+10\%} = -0,5$$

$-1 < -0,5 < 0$ : dus **prijsinelastische vraag**. De procentuele hoeveelheidsdaling is half zo groot als de procentuele prijsstijging.

### 3 Vergelijk de prijsgevoeligheid

| Aanbieder  | $E_v$ | Vergelijk met -1 en 0 | Indeling         |
|------------|-------|-----------------------|------------------|
| KlimStudio | -0,5  | $-1 < -0,5 < 0$       | Prijsinelastisch |
| DansDrop   | -1,5  | $-1,5 < -1$           | Prijselastisch   |

**DansDrop is in deze metingen prijsgevoeliger**: Qv reageert er procentueel sterker op P. Je weet niet of DansDrop ook *meer bezoekers* verliest; de beginhoeveelheden ontbreken.

### 4 Geef een mogelijke verklaring, geen verzonnen feit

“DansDrop biedt losse workshops aan. Klanten kunnen misschien makkelijk een andere workshop kiezen of een week overslaan. KlimStudio heeft mogelijk meer vaste bezoekers. Dat kan het verschil in prijsgevoeligheid verklaren.”

**Onthoud**

Oude waarden → percentages →  $E_v$  mét teken → indeling en betekenis. Vergelijk met -1 en 0. Onderbouw de prijsgevoeligheid met cijfers. Houd een mogelijke verklaring en een bewezen oorzaak uit elkaar.

## 2.2.1 • Beginnen en oefenen met hulp

### Startopgaven

#### Opgave 1 • Even ophalen

Een museum verandert de entreeprijs van € 8 naar € 10. Het aantal bezoeken daalt van 120 naar 108 per dag.

- Bereken de procentuele prijsverandering.
- Bereken de procentuele verandering van het aantal bezoeken. Laat in beide berekeningen de oude waarde zien.

#### Opgave 2 • Begripscheck

- Voor een product is  $E_v = -0,4$ . Is de vraag prijsinelastisch of prijselastisch? Leg je antwoord uit.
- Een leerling zegt: 'Ev = -2 is kleiner dan -0,4, dus de vraag reageert zwakker.' Verbeter deze uitspraak.

**Normale route:** Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

**Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging):** Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.  
Herhaling is extra bij beide routes.

### Begeleide inoefening

*Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.*

#### Opgave 3 • EscapeLab — met denkstappen

EscapeLab verhoogt de prijs van € 20 naar € 22 per deelnemer. Qv daalt van 1.000 naar 800 deelnemers per maand.

- Vul aan:  $\% \Delta P = (22 - \dots) / \dots \times 100\% = \dots\%$ .
- Vul aan:  $\% \Delta Q_v = (800 - \dots) / \dots \times 100\% = \dots\%$ .
- Vul aan:  $E_v = \dots\% / \dots\% = \dots$ . Deel de vraag in en leg je antwoord uit.
- SpeurPark heeft  $E_v = -0,5$ . Vul aan: 'EscapeLab is ... prijsgevoelig dan SpeurPark, omdat ...'
- EscapeLab-klanten kunnen volgens de bron kiezen uit veel vergelijkbare aanbieders. Leg uit waarom dat past bij een sterke prijsreactie.

## 2.2.1 • Steeds meer zelf doen

### Opgave 4 • Twee prijswijzigingen – minder hulp

In dezelfde week veranderen twee bedrijven hun prijs. Andere vraagfactoren blijven bij elk bedrijf gelijk.

| Bedrijf   | Oude P  | Nieuwe P | Oude Qv per week | Nieuwe Qv per week |
|-----------|---------|----------|------------------|--------------------|
| BroodBus  | € 2,00  | € 2,20   | 200 broden       | 190 broden         |
| StripRuil | € 10,00 | € 9,00   | 100 stripboeken  | 120 stripboeken    |

- Bereken Ev voor BroodBus en deel de vraag in.
- Bereken Ev voor StripRuil en deel de vraag in. Let op het teken van de prijsverandering.
- Welk bedrijf heeft hier de sterkste relatieve prijsreactie? Licht je antwoord toe.
- Een leerling zegt: 'Bij StripRuil stijgt Qv, dus Ev is positief.' Leg uit wat de leerling vergeet.

## Zelfstandige oefening

### Opgave 5 • StickerHub

StickerHub verhoogt de prijs van een stickervel van € 5 naar € 6. Qv daalt van 400 naar 280 vellen per maand. Voor WaterTap is bij een prijswijziging  $Ev = -0,2$  gemeten.

- Bereken bij StickerHub  $\% \Delta P$ ,  $\% \Delta Q_v$  en Ev.
- Deel beide vragen in en vergelijk hun prijsgevoeligheid.
- Geef één mogelijke verklaring voor het verschil. Maak duidelijk waarom je verklaring niet uit de cijfers alleen volgt.

### Opgave 6 • RetroGames

RetroGames verlaagt de maandprijs van € 12 naar € 10,80. Qv stijgt van 200 naar 240 abonnementen per maand.

- Bereken Ev, deel de vraag in en geef de betekenis van je uitkomst.
- Kan Ev negatief zijn terwijl het aantal abonnementen stijgt? Leg uit.

## 2.2.1 • Laat zien wat je kunt

### Doeloefening

#### Opgave 7 • Bioscoop Nova en StreamNow

Bioscoop Nova verhoogt de ticketprijs van €10 naar €12; de gevraagde hoeveelheid daalt van 500 naar 420 tickets per week. Bij StreamNow is voor een andere prijsverhoging  $E_v = -2$  gemeten. Gebruik voor Nova de oude waarde als noemer en  $E_v = \% \Delta Q_v / \% \Delta P$ .

- Bereken voor Bioscoop Nova de procentuele prijsverandering, de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid en  $E_v$ . (3 punten)
- Classificeer de vraag naar bioscoopkaartjes en leg in gewone taal uit wat  $E_v = -0,8$  betekent. (2 punten)
- Classificeer de vraag naar StreamNow met  $E_v = -2$  en vergelijk de prijsgevoeligheid met die van Bioscoop Nova. (2 punten)
- Geef één plausibele contextverklaring voor het verschil in prijsgevoeligheid. Baseer je verklaring niet op een andere elasticiteitssoort. (2 punten)

#### Controleer nadat je klaar bent

Staat bij iedere procentuele verandering de oude waarde in de noemer? Heb je het minteken in  $E_v$  behouden? Heb je de prijsgevoeligheid met cijfers uitgelegd? Is je verklaring een mogelijke reden, of presenteer je haar onterecht als bewezen?

#### Van getal naar economisch antwoord

Een volledig antwoord bevat niet alleen een uitkomst. Je laat ook zien **wat je hebt vergeleken** en **wat die verhouding betekent**. Gebruik in je schrift de woorden uit de vraag: prijs, gevraagde hoeveelheid en prijsgevoeligheid.

## 2.2.1 • Anders kijken en kort herhalen

### Denkertje / Bonusopgave

#### Opgave 8 • Verandert de elasticiteit door andere eenheden?

De prijs van een potlodenpakket stijgt van € 2 naar € 2,20. De gevraagde hoeveelheid daalt van 1.000 naar 900 pakketten per week.

Een onderzoeker noteert de prijs niet in euro, maar in cent: 200 en 220. Zij noteert  $Q_v$  in honderden pakketten: 10 en 9.

- a) Volgens een leerling wordt  $E_v$  nu anders, omdat alle getallen veranderen. Beoordeel dit zonder vier lange berekeningen uit te schrijven.
- b) Ontwerp zelf een andere manier om prijs of hoeveelheid in eenheden te noteren. Leg uit waarom die keuze de gemeten prijsgevoeligheid niet verandert.

### Herhaling en combineren

#### Opgave 9 • Percentages

Een club groeit van 800 naar 880 leden en verliest daarna 80 leden.

- a) Bereken de procentuele groei in de eerste stap.
- b) Bereken de procentuele daling in de tweede stap. Waarom zijn de percentages niet gelijk?

#### Opgave 10 • Vraagfactoren uit boek 1

Je onderzoekt de vraag naar treinritten. Andere omstandigheden blijven gelijk.

- a) De prijs van een treinrit daalt. Gaat het om een beweging langs de vraaglijn of een verschuiving van de vraaglijn?
- b) De prijs van een busrit, een alternatief voor dezelfde reis, stijgt. Welk type verandering verwacht je nu bij de vraag naar treinritten? Benoem de vraagfactor.

Kijk bij een fout terug naar de bijbehorende uitleg. De herhaling gaat over procenten en vraagfactoren die je al eerder hebt gebruikt.